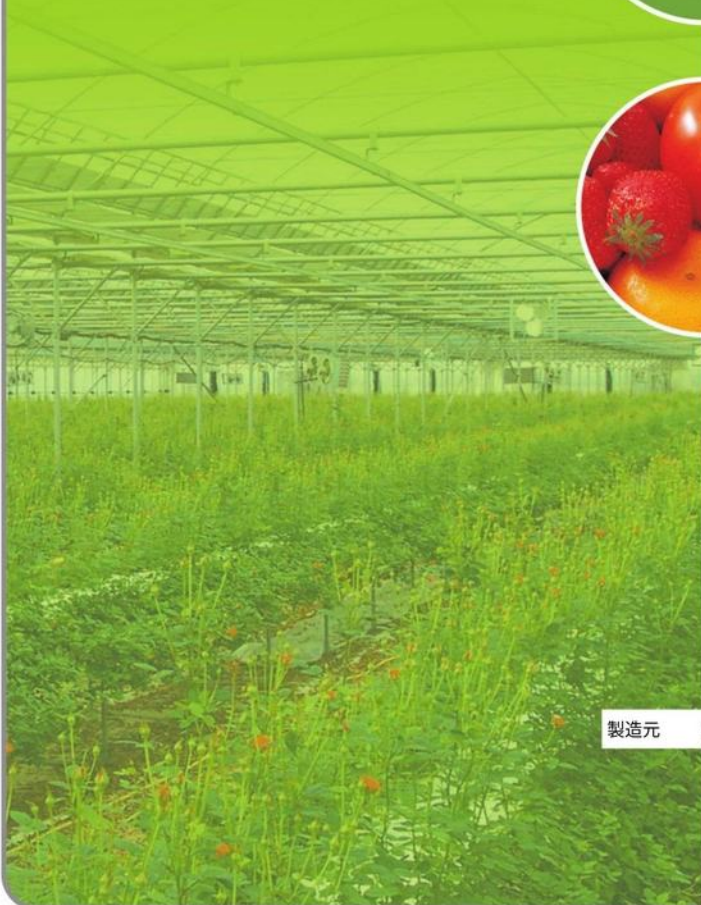


灌水・養液システムのリーダー

Hydroponic Agrow



製造元 : **Hangaram Agricultural Development(2024年10月)**

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

養液供給機の製造技術28年!

灌水・養液・供給装置のリーダー——Agrow!

Hydroponic Agrow

最高の製品をご紹介します!

・養液供給機——Agrow-Perfect(フルオプション/標準)

Agrow-7000 PLUS (フルオプション/標準)

Agrow-6000 PLUS (フルオプション/標準)

Agrow-7000 (フルオプション/標準)

Agrow-6000 (フルオプション/標準)

Agrow-5000 Master (フルオプション/標準)

Agrow-5000 Magic (フルオプション/標準)

・EC制御液肥灌水装置——Agrow-2000 Star(A/Bタイプ)



製造元: Hangaram Agricultural Development

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

www.agrow.co.kr

※ 本カタログ掲載製品の外観・構造は、工程改善のため予告なく一部変更される場合があります。 (정발 수도 있습니다.)

比例バルブによる完全P.I.D.養液制御 混合タンクなしで養液を直接供給



10.2インチ タッチスクリーン



モバイル遠隔操作



PCプログラム

2023年 新製品 養液供給機

Agrow - Perfect

<標準/オプション>

特長

- 比例バルブを用いた完全P.I.D.養液制御
- 混合タンクなしで養液を直接供給——制御偏差が極小
- 養液=A/B/C/D/F、酸/アルカリ、補助液肥=最大8注入チャンネル(オプション)
- 標準=A/B、酸/アルカリ、補助液肥=4チャンネル
- 6つの養液制御プログラムが設定運転期間に従って独立運転
- 6つの養液制御プログラムの内訳:
- グループEC/pH制御+3段階積算日射制御=3プログラム
- バルブEC/pH制御+3段階積算日射制御=3プログラム
- グループEC/pH制御+3段階含水率制御=1プログラム
- 積算日射プログラムに日射係数を適用可能
- バルブ補助液肥=流量(1L=オプション)と時間(分:秒)で制御
- EC-1(制御)/EC-2(監視)+pH-1(制御)/pH-2(監視)センサー——標準
- オプション=EC-3(再処理)/EC-4(排液)/EC-5(培地)
pH-3(再処理)/pH-4(排液)/pH-5(培地)
- 外部信号による運転=統合環境制御と連動
- 単独PC接続およびモバイル(Web)制御=通信(オプション)
- 灌水ポンプ選択可=5.5 / 7.5 / 10 HP
- 10.2インチ タッチスクリーンLCD
- 安全装置=三相380V——欠相/低水位/灌水・原水ポンプ故障
EC / pH / 流量アラーム
- その他の機能はAgrow-7000plusと同じ

Model No. HPA-9001

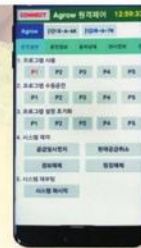


最高の機能と内容

Agrow-7000plus 画面情報-1									
稼働モード	選択	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間
稼働モード	選択	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間
稼働モード	選択	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間
稼働モード	選択	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間
稼働モード	選択	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間
稼働モード	選択	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間
稼働モード	選択	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間
稼働モード	選択	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間
稼働モード	選択	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間
稼働モード	選択	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間	稼働時間



10.2インチタッチスクリーン



モバイル遠隔操作



PCプログラム

養液供給機

Agrow - 7000 Plus

<標準/オプション>

特長

- PC・スマートフォン:連動運転、遠隔制御=10チャンネル
- 独立5プログラム(日射のみ—3/含水率・外部センサー—2)
- 1つの日射センサーで積算日射による独立3プログラムを駆動
- 日射3プログラムでは日射[-Ec:00%]と含水率[+00%]の係数を適用
- 養液—6種(A~F)+酸/アルカリ+補助液肥=8/灌水区=16
- プログラム別養液供給方式:比例積分/複合
- 複合モードでは成分(A~F)別のオフセット供給が可能(10%~90%)
- 5プログラム別に養液を選択:6種(A~F)/酸アルカリ/補助液肥
- 5プログラム別の灌水量=時間(分:秒)/流量(0000 L)
- 補助液肥ユニット=バルブ1~16から選択可能
- 培地含水率制御・培地温度表示=専用プログラム(pro-4/pro-5)
- 重量制御・外部環境制御=専用プログラム(pro-4/pro-5)
- 5プログラムがセンサー、時間間隔、設定時刻で独立運転
- 5プログラムいずれも灌水後に原水でバルブ洗浄が可能
- 多作物栽培時:プログラム切替で混合タンク排出と養液調製
- 灌水区切替時にバルブ別の遅延時間を入力可能(00秒)
- 標準ECセンサー(2):EC-1=制御/EC-2=EC-1を監視
- 標準pHセンサー(2):pH-1=制御/pH-2=pH-1を監視
- プログラム内EC/pH:警報の上下限を調整可、限界到達時に安全装置が作動
- EC-1/2/3、pH-1/2/3および日射センサーの値校正
- データ:5プログラム別の日次—灌水回数/16バルブ別—流量と灌水時間
- オプション:灌水流量計=流量計故障時に自動制御へ切替
- オプション:排液流量計=排液を積算・記録、16バルブの平均EC/pHを1年保存
- オプション:EC-3 / pH-3=再処理センサー、再処理範囲を設定可能、再処理混合液が範囲外の場合は警報および停止
- オプション:EC-4 / pH-4=排液センサー、EC-5 / pH-5=培地センサー、日射センサー

Model No. HPA-7000 PLUS



複数作物向け製品



養液供給機

Agrow - 6000 Plus <オプション>

Model No. HPA-6000 PLUS

特長

- PC・スマートフォン:連動運転、遠隔制御=10チャンネル
- 独立4プログラム(日射—3/培地含水率・外部センサー—1)
- 1つの日射センサーで積算日射による独立3プログラムを駆動
- 日射3プログラムでは日射[-Ec:00%]と含水率[+00%]の係数を適用
- 養液=4種(A~D)+酸/アルカリ+補助液肥=6/灌水区=16
- 4プログラム別を選択:養液4種(A~D)/酸アルカリ/補助液肥
- 4プログラム別の灌水量=時間(分:秒)/流量(0000 L)
- 補助液肥ユニット=バルブ1~16から選択可能
- 培地含水率制御・培地温度表示=専用プログラム(pro-4)
- 重量制御・外部環境制御=専用プログラム(pro-4)
- 4プログラムがセンサー、時間間隔、設定時刻で独立運転
- 4プログラムいずれも灌水後に原水でバルブ洗浄が可能
- 標準:ECセンサー1個/pHセンサー1個
- プログラム内EC/pH:警報の上下限を調整可、限界到達時に安全装置が作動
- EC-1/2、pH-1/2および日射センサーの値校正
- データ:4プログラム別の日次—灌水回数/16バルブ別—流量と灌水時間
16バルブの平均EC/pH値を1年間保存し閲覧可能
- オプション:灌水流量計=流量計故障時に自動制御へ切替
- オプション:排水流量計=排水を積算・記録、日射センサー
- オプション:EC-2 / pH-2=再処理センサー、再処理範囲を設定可能、
再処理混合液が範囲外の場合は警報および停止
- オプション:EC-3 / pH-3=排水センサー

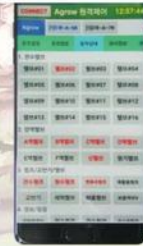


農家に選ばれる——販売No.1

Agrow-6000plus 液晶画面-1									
作動 日時	水曜日	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
作動 流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
作動 流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
作動 流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
作動 流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
作動 流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
作動 流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
作動 流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
作動 流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
作動 流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



10.2インチ タッチスクリーン



モバイル遠隔操作



PCプログラム

養液供給機

Agrow- 6000 Plus <標準>

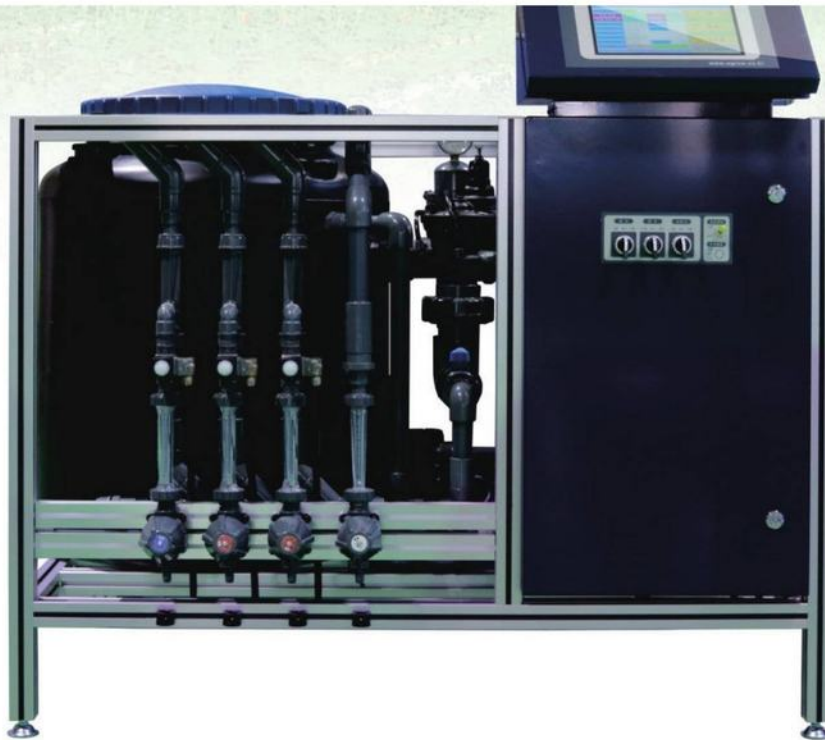
Model No. HPA-6000 PLUS

特長

- PC・スマートフォン:連動運転、遠隔制御=10チャンネル
- 独立4プログラム(日射—3/培地含水率・外部センサー—1)
- 1つの日射センサーで積算日射による独立3プログラムを駆動
- 日射3プログラムでは日射[-Ec:00%]と含水率[+00%]の係数を適用
- 養液=4種(A~D)+酸/アルカリ+補助液肥=6/灌水区=16
- 4プログラム別に選択:養液4種(A~D)/酸アルカリ/補助液肥
- 4プログラム別の灌水量=時間(分:秒)/流量(0000 L)
- 補助液肥ユニット=バルブ1~16から選択可能
- 培地含水率制御・培地温度表示=専用プログラム(pro-4)
- 重量制御・外部環境制御=専用プログラム(pro-4)
- 4プログラムがセンサー、時間間隔、設定時刻で独立運転
- 4プログラムいずれも灌水後に原水でバルブ洗浄が可能
- 標準:ECセンサー1個/pHセンサー1個
- プログラム内EC/pH:警報の上下限を調整可、限界到達時に安全装置が作動
- EC-1/2、pH-1/2および日射センサーの値校正
- データ:4プログラム別の日次—灌水回数/16バルブ別—流量と灌水時間
16バルブの平均EC/pH値を1年間保存し閲覧可能
- オプション:灌水流量計=流量計故障時に自動制御へ切替
- オプション:排液流量計=排液を積算・記録、日射センサー
- オプション:EC-2 / pH-2=再処理センサー、再処理範囲を設定可能、
再処理混合液が範囲外の場合は警報および停止
- オプション:EC-3 / pH-3=排液センサー



養液供給機の輸出20年のノウハウで、 便利な機能と内容が満載



Agrow-7000 標準仕様-1									
2023/11/16 09:00 日 14:05:11 (11月)									
運転モード: 3選	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	現在	0	W/m	
稼働方法	대기	작업시간				설정	EC	-	mS
용액 프로그램	용액 1번	작업계수				현재	2.4	mS	
EC-2(pH+2)	0.0	설정				설정	pH	-	mS
용액 프로그램	0.0 mS	0.0 mS				현재	7.3	mS	
용액계수	0000.00	분:초				설정	pH	-	mS
1분: 10.00	0.0	1분당용액	0.0			비상			
정지	재작	1분당용액	0.0			정지			
Agrow-7000-1									

養液供給機

Agrow - 7000 <標準/オプション>

Model No. HPA-7000

特長

- 独立5プログラム(日射—3/含水率・外部センサー—2)
- 1つの日射センサーで積算日射による独立3プログラムを駆動
- 日射3プログラムでは日射[-Ec:00%]と含水率[+00%]の係数を適用
- 養液—6種(A~F)+酸/アルカリ+補助液肥=8/灌水区=16
- プログラム別養液供給方式:比例積分/複合比例
- 複合モードでは成分(A~F)別のオフセット供給が可能(10%~90%)
- 5プログラム別に養液を選択:6種(A~F)/酸アルカリ/補助液肥
- 5プログラム別の灌水量=時間(分:秒)/流量(0000 L)
- オプション:流量計=流量供給中に故障時は他の制御へ自動切替
- 含水率・外部センサープログラム=外部センサー別にプログラム割当(P-4/P-5)
- 5プログラムが外部センサー、時間間隔、設定時刻で独立運転
- 5プログラムいずれも灌水後に原水でバルブ洗浄が可能
- 多作物栽培時:プログラム切替で混合タンク排出と養液調製
- 灌水区切替時にバルブ別の遅延時間を入力可能(00秒)
- 標準ECセンサー(2):EC-1=制御/EC-2=監視
- 標準pHセンサー(2):pH-1=制御/pH-2=監視
- オプション:EC-3 / pH-3=再処理センサー、再処理範囲を設定可能、
再処理混合液が範囲外の場合は警報および停止
- プログラム内EC/pH:警報の上下限を調整可、限界到達時に安全装置が作動
- EC-1/2/3、pH-1/2/3および日射センサーの値校正
- データ:5プログラム別の日次—灌水回数/16バルブ別—流量と灌水時間
16バルブ—平均EC/pHを1年保存し閲覧可能。日射センサー





養液供給機

Agrow - 6000 <標準/オプション>

Model No. HPA-6000

特長

- 独立4プログラム(日射—3/含水率・外部センサー—1)
- 1つの日射センサーで積算日射による独立3プログラムを駆動
- 日射3プログラムでは日射[-Ec:00%]と含水率[+00%]の係数を適用
- 養液=4種(A~D)+酸/アルカリ+補助液肥=6/灌水区=16
- 4プログラム別に選択:養液4種(A~D)/酸アルカリ/補助液肥
- 4プログラム別の灌水量=時間(分:秒)/流量(0000 L)
- オプション:流量計=流量供給中に故障時は他の制御へ自動切替
- 含水率・外部センサープログラム=外部センサー別にプログラム割当(P-4)
- 4プログラムが外部センサー、間隔、設定時刻で独立運転(20回)
- 4プログラムいずれも灌水後に原水でバルブ洗浄が可能
- 標準:ECセンサー1個/pHセンサー1個
- オプション:EC-2 / pH-2=再処理センサー、再処理範囲を設定可能、
再処理混合液が範囲外の場合は警報および停止
- プログラム内EC/pH:警報の上下限を調整可、限界到達時に安全装置が作動
- EC-1/2、pH-1/2および日射センサーの値校正
- データ:4プログラム別の日次—灌水回数/16バルブ別—流量と灌水時間
16バルブの平均EC/pH値を1年間保存し閲覧可能



2024年 新製品



Agrow-5000Master 종합현황-1									
작업프로그램	P1	P2	P3	대기	-	-	-	-	현재일시각
작동방법	간격	작동 프로그램	1						414 W/m ²
작동별브	01-통작중	남은시간	00:04						EC 설정/현재(mg)
배액 EC-2	0.0 mg	배액 pH-2	0.0 mg						1.2 / 1.1
관수율/온도	0%	배액 유량	0 L						pH 설정/현재(mg)
1일 공급시간	0000:06분	1일 관수량	0 L						5.8 / 5.9
보관수량	1 회	교반기	통작 ON						
제한경보	해제	-	-						비상
경보	해제	-	-						정지

養液供給機 Agrow - 5000 Master <標準/オプション>

Model No. HPA-5002

特長

- 独立した3つの養液制御プログラムで構成
- プログラム:日射(2段階)——2/含水率——1
- EC-pHグループ制御=2/EC-pHバルブ制御=1プログラム
- 標準:7インチ タッチスクリーンLCD
- 標準養液セット=A / B、酸/アルカリ、補助液肥
- オプション養液セット=A / B / C / D、酸/アルカリ、補助液肥
- 標準センサー=制御EC-1/制御pH-1
- オプション=排液EC-2/排液pH-2/日射センサー/流量センサー
含水率センサー/原水ポンプ/灌水電磁弁——別売
- 灌水区=12、日射/含水率/時間間隔で供給
設定時刻での供給/外部信号による運転が可能
- 補助液肥は直接注入——混合タンクのEC/pHに影響なし
- EC-1 / pH-1センサーはAgrow-6000 / 7000と互換
- 灌水ポンプ=ステンレス、3 HP(2.2 kW)横型/連続混合
- 安全装置=三相380V——欠相/低水位/ポンプ/EC・pH・流量アラーム





Agrow-5000Magic 統合 현황-1				2001/10/1 10:01 AM 10:01 AM 10:01 AM	
작업방법	P1	P2	P3	작동 프로그램	현재물량
작동방법	대기	작동 프로그램	-	-	0 W/m ²
작동방법	-	작동 프로그램	-	-	EC 설정/현재(mS)
현재 EC-2	0.0 mS	현재 pH-2	0.0 -logH+	-	/ 0.0
1일 유량시간	0000:00 분:초	1일 관수량	0 L	pH 설정/현재(-logH+)	- / 14.4
1일 관수량	0 회	교반기	-	-	-
제한경보	해제	-	-	비상정지	통합현황-2
경보	해제	-	-	-	-

養液供給機

Agrow - 5000 Magic <標準/オプション>

Model No. HPA-5001

特長

- 3つの養液制御プログラムで構成
- プログラム別に積算日射制御が可能
- 標準:7インチ画面——タッチスクリーンLCD
- 養液=A/B、酸/アルカリ、補助液肥=4(標準)
養液=A/B/C/D、酸/アルカリ、補助液肥=6(オプション)
- EC-1(制御)+pH-1(制御)=標準
- オプション=EC-2(排液)+pH-2(排液)
- プログラム別に灌水区分12、灌水量=流量(流量計はオプション)/時間(分:秒)
- プログラム別補助液肥——直接注入ON/OFF=標準
- Agrow-3000/5000とAgrow-6000/7000のECセンサーは互換=pHセンサー共用
- 灌水ポンプ=3 HPステンレス+連続混合=標準
- 安全装置=三相380V——欠相/低水位/ポンプ/アラーム
EC / pH / 流量アラーム
- その他の機能はAgrow-5000と同じ



2024年 新製品



EC制御液肥灌水装置 Agrow - 2000 Star <Bタイプ>

■ 混合供給 (Continouns Mixing) - Model No. HPA-2005B

特長

- 独立2プログラムを内蔵した初の液肥灌水装置
- 日射/含水率制御——独立運転2プログラム
- グループECプログラム=1/バルブECプログラム=1
- 灌水区=12(バルブ別——時間・流量供給)
- 12の灌水区それぞれを独立してEC制御
- 灌水前後の原水供給プログラムを内蔵
- 灌水前のバルブ遅延プログラムを内蔵
- 灌水区=12、日射/含水率/時間間隔で供給
設定時刻供給/外部信号運転を内蔵
- 標準:7インチ タッチスクリーンLCD
- 標準センサー=EC制御センサー
- オプション=日射/含水率/流量センサー/補助液肥ユニット
原水ポンプ/灌水電磁弁——別売
- 灌水ポンプ=ステンレス、2 HP(1.5 kW)横型/連続混合供給
- 安全装置=灌水ポンプ/原水ポンプ故障/EC/流量アラーム



2024年 新製品



EC制御液肥灌水装置 Agrow- 2000 Star <Aタイプ>

■ 直接注入 (Direct-Injection) - Model No. HPA-2005A

特長

- 独立2プログラムを内蔵した初の液肥灌水装置
- 日射/含水率制御——独立運転2プログラム
- グループECプログラム=1/バルブECプログラム=1
- 灌水区=12(バルブ別——時間・流量供給)
- 12の灌水区それぞれを独立してEC制御
- 目標と平均ECの偏差による自動比例A/B配合——経済的な液肥・土壌管理
- 養液=AとBを別スイッチにして独立管理
- 灌水区=12、日射/含水率/時間間隔で供給
設定時刻供給/外部信号運転を内蔵
- 標準:7インチ タッチスクリーンLCD
- 標準センサー=EC制御センサー
- オプション=日射/含水率/流量センサー/補助ユニット/灌水電磁弁——別売
- 灌水ポンプ=ステンレス、2 HP(1.5 kW)横型/直接注入供給
- 安全装置=灌水ポンプ故障/EC/流量アラーム

